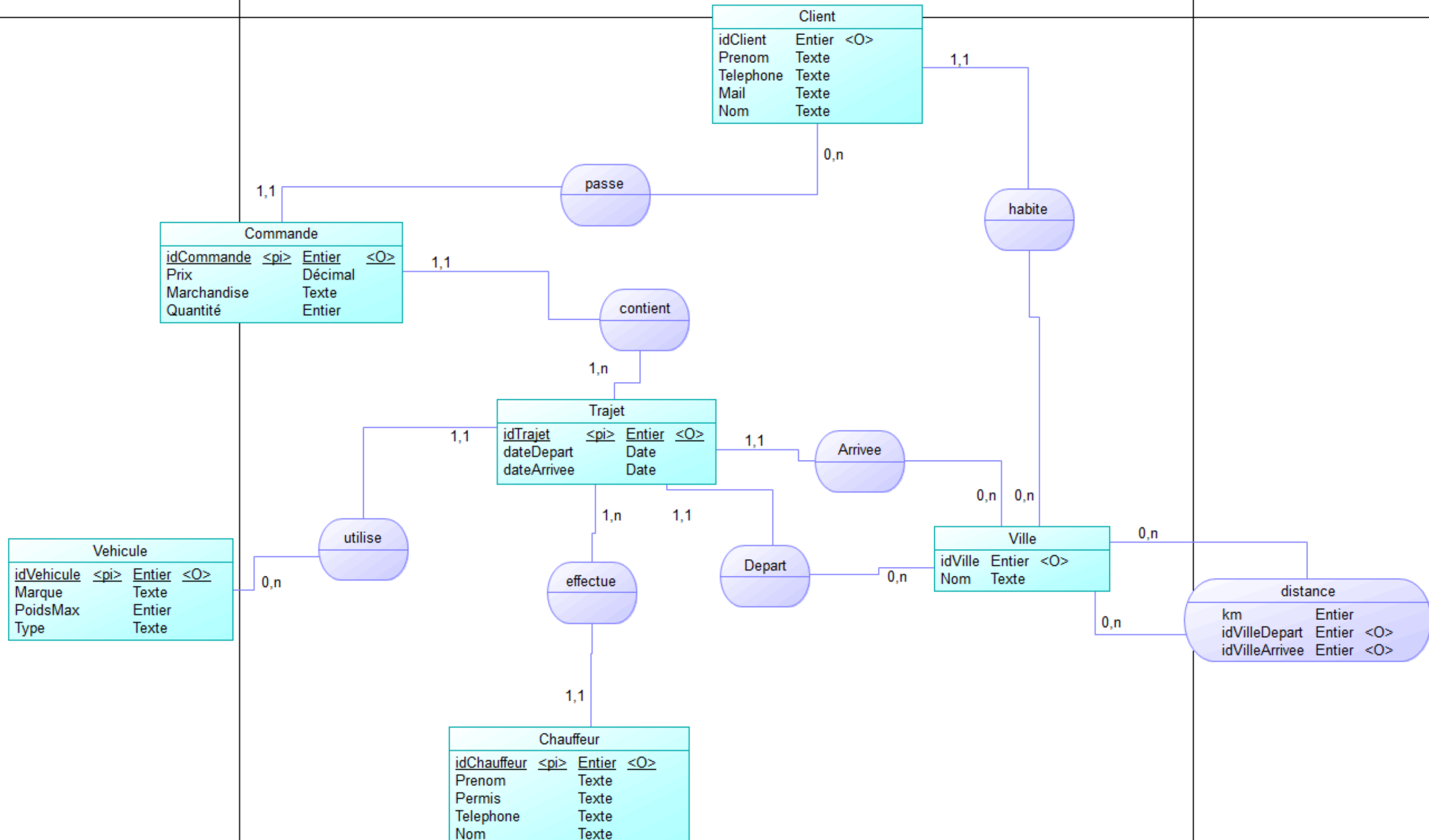
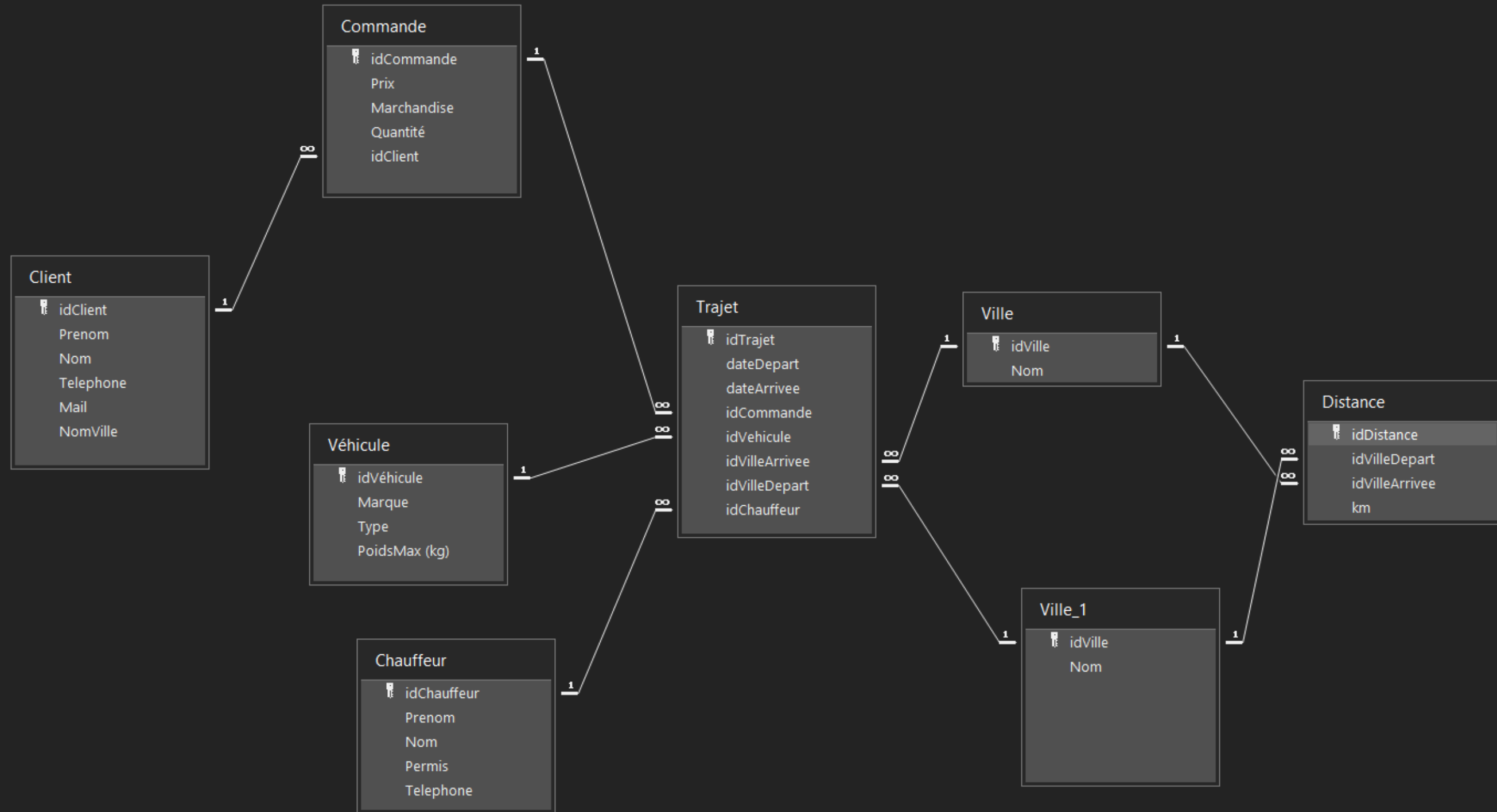


RAPPORT BDD

Le MCD



Le MLD



Structure générale du projet

Ce projet a pour but de modéliser le système d'information d'une **entreprise de transport de marchandise**.

Il permet de représenter les différentes étapes du fonctionnement de l'entreprise, depuis la commande passée par un client jusqu'à la réalisation du trajet.

La table **Client** permet d'enregistrer les informations concernant les clients de l'entreprise. Elle est utilisée pour identifier chaque client et pour associer les commandes à la bonne personne.

La table **Commande** représente les demandes de transport effectuées par les clients. Elle contient des informations telles que le client, la marchandise et le prix de la commande. Elle permet d'assurer le suivi des commandes et de faire le lien entre les clients et les trajets. On a simplifié cette table en supprimant la table "Marchandise" et en l'insérant directement comme élément comme on nous l'a suggéré.

La table **Trajet** correspond aux déplacements réalisés pour les commandes. Elle stocke les informations liées à la planification et au suivi des trajets, comme les dates, ainsi que l'ensemble des informations qui référencent d'autres tables. Elle relie les commandes aux villes de départ et d'arrivée ainsi qu'aux véhicules utilisés.

La table **Véhicule** représente les moyens de transport de l'entreprise. Elle permet de gérer la flotte de véhicules et de vérifier que leurs caractéristiques sont adaptées aux trajets effectués.

La table **Chauffeur** regroupe les informations concernant les conducteurs de l'entreprise. Elle permet de les identifier et de gérer leur affectation aux véhicules ou aux trajets.

La table **Ville** permet d'enregistrer les différentes villes utilisées comme lieux de départ et d'arrivée des trajets. Elle évite les redondances et assure la cohérence des données géographiques.

Enfin, la table **Distance** permet de stocker la distance entre deux villes, et donc de prévoir la durée de ce dernier et de pouvoir estimer la date d'arrivée. Le choix de stockage de la distance plutôt qu'un calcul a été prise car ce dernier était trop compliqué en pratique.

Les tables

Client

idClient	Prenom	Nom	Telephone	Mail	idVille
1	Trystan	Nugou	06 07 06 07 08	trystannugou@	2
2	Peter	Gounes	07 65 43 92 18	Peterg65@gm	1
3	Xavier	Niel	06 43 29 83 28	xavier.niel@gr	8
4	Paul	Martin	06 12 34 56 78	paulmartin@liv	4
5	Claire	Dupont	06 78 45 23 19	claire.dupont@	3
6	Julien	Baste	06 54 78 91 23	julienbernard4	2
7	Sophie	Petit	07 23 98 74 56	sophie.petit@	3
8	Sasha	Leroux	06 11 22 33 44	SashaLeRoux	9
9	Romain	Girard	06 33 44 55 66	Rorogigi891@	7
10	Virgile	Boucher	06 53 62 81 90	VirgileArras@	5
11	Eliott	Cariou	06 43 23 22 11	Eliottcrr@gma	2
12	Arthur	Louis	07 32 19 87 45	ArthurLOuiS@	9
13	Louis	Bouchard	06 78 98 64 32	LouisBoubou@	10

Distance

idDistance	idVilleDepart	idVilleArrivee	km
1	1	2	465
2	1	4	315
3	1	8	225
4	2	3	245
5	2	9	490
6	3	7	405
7	3	8	200
8	4	6	600
9	4	10	500
10	5	6	335
11	5	7	245
12	5	9	950
13	6	7	540
14	6	10	110
15	7	8	560
16	8	9	830
17	1	3	775
18	2	7	540
19	6	8	1140

Ville

idVille	Nom
1	Paris
2	Lyon
3	Marseille
4	Lille
5	Bordeaux
6	Nantes
7	Toulouse
8	Nice
9	Strasbourg
10	Rennes

Commande

idCommande	idClient	Prix	Marchandises	Quantité
1	3	2,30 €	Pain baguette	2
2	1	1,70 €	Lait (1L)	2
3	1	3,40 €	spaghetti (500	5
4	9	2,17 €	œufs (boîte de	1
5	6	69,99 €	casque audio	1
6	3	10,00 €	Chargeur	1
7	3	6,70 €	Croissant	5
10	4	36,99 €	Steak de vach	5
11	2	3,45 €	Pain baguette	3
12	5	17,99 €	Buche au cho	1
13	7	10,00 €	Carte cadeau	1
14	8	79,99 €	Doudoune noi	1
15	3	17,00 €	tarte aux pomr	2

Véhicule

idVéhicule	Marque	PoidsMax (t)	Type
1	Renault	1200	Camionnette
2	Peugeot	1000	Fourgon
3	Citroën	800	Camionnette
4	Fiat	900	Utilitaire
5	Iveco	3000	Camion
6	MAN	5000	Poids lourd
7	Toyota	700	Utilitaire
8	Volkswagen	1100	Camionnette

Chauffeur

idChauffeur	Prenom	Nom	Permis	Telephone
1	Cédric	Bourgeot	B	06 12 34 56 78
2	Marie	Curie	B	07 45 89 12 34
3	Ahmed	Ouadi	C	06 98 76 54 32
4	Sophie	Rain	B	06 23 45 67 89
5	Julien	Baste	C	07 11 22 33 44
6	Sofia	Tanah	C	06 45 66 67 88
7	Thomas	Deuzer	CE	06 42 33 92 11
8	Pauline	Ferrand	B	07 28 59 04 11
9	Amine	Halim	B	06 72 83 71 14
10	Frédéric	Leduc	C	07 32 14 83 19

Trajet

idTrajet	dateDepart	dateArrivee	idCommande	idChauffeur	idVehicule	idVilleDepart	idVilleArrivee
1	21/12/2025	01/01/2026	2	6	1	2	7
2	09/01/2026	13/01/2026	3	4	2	6	8
3	05/01/2026	14/01/2026	1	1	5	1	4
4	13/01/2026	22/01/2026	5	7	6	6	10
5	02/01/2026	14/01/2026	7	8	3	4	6
6	02/01/2026	09/01/2026	6	2	7	1	3
7	13/01/2026	17/01/2026	4	3	4	2	1
8	15/01/2026	19/01/2026	10	4	8	7	2
9	02/01/2026	07/01/2026	14	10	1	3	7
10	10/01/2026	14/01/2026	15	3	7	2	3
11	08/01/2026	10/01/2026	13	4	8	5	7
12	11/01/2026	13/01/2026	11	2	1	1	3
13	06/01/2026	08/01/2026	12	9	4	8	9

les Requêtes

Exemples :

Listes des requêtes :

- **DepartDeParis** : affiche les trajets qui démarre de Paris.
- **CommandesClients** : Affiche le nom/prenom et le n° de commande d'un client
- **LivraisonEnCours** : indique les commandes qui ne sont pas arrivées
- **NbCommandesChauffeur** : affiche le nombre de commandes de chaque chauffeur
- **LongsCourriers** : Affiche les trajets qui font plus de 500kms
- **NbKmsChauffeur** : calcule le nombre de km que fait un chauffeur
- **DistanceVille** : affiche les distances avec le nom des villes
- **DepartVille** : Calcule le nombre de trajets qui démarre de chaque ville

LongsCourriers : Affiche les trajets qui font plus de 500kms

code SQL :

```
SELECT Trajet.idTrajet, Ville.Nom, Ville_1.Nom, Distance.km
FROM Ville INNER JOIN ((Trajet INNER JOIN Ville AS Ville_1 ON Trajet.idVilleArrivee = Ville_1.idVille) INNER JOIN
Distance ON (Trajet.idVilleArrivee = Distance.idVilleArrivee) AND (Trajet.idVilleDepart = Distance.idVilleDepart)) ON
Ville.idVille = Trajet.idVilleDepart
WHERE (((Distance.km)>500));
```

NbKmsChauffeur : calcule le nombre de km que fait un chauffeur

code SQL :

```
SELECT Chauffeur.Nom, Chauffeur.Prenom, Sum(Distance.km) AS NombreDekm
FROM Chauffeur INNER JOIN (Trajet INNER JOIN Distance ON (Trajet.idVilleDepart =
Distance.idVilleDepart) AND (Trajet.idVilleArrivee = Distance.idVilleArrivee)) ON
Chauffeur.idChauffeur = Trajet.idChauffeur
GROUP BY Chauffeur.Nom, Chauffeur.Prenom;
```

DistanceVille : affiche les distances avec le nom des villes

code SQL :

```
SELECT Ville.Nom AS Départ, Ville_1.Nom AS Arrivée, Distance.km
FROM Ville INNER JOIN (Distance INNER JOIN Ville AS Ville_1 ON Distance.idVilleArrivee =
Ville_1.idVille) ON Ville.idVille = Distance.idVilleDepart;
```

DepartVille : Calcule le nombre de trajets qui démarre de chaque ville

code SQL :

```
SELECT Ville.Nom AS Départ, Count(Trajet.idTrajet) AS NbTrajets
FROM Ville INNER JOIN Trajet ON Ville.idVille = Trajet.idVilleDepart
GROUP BY Ville.Nom;
```

Les Formulaire

Listes des formulaire :

1. **F_Client** : permet d'ajouter de nouveaux clients
2. **F_Trajet** : permet d'ajouter de nouveaux trajet
3. **F_Chauffeur** : permet d'ajouter de nouveaux Chauffeur
4. **F_NbCommandesChauffeur** : permet de visualiser pour chaque chauffeur le nombre de commande qu'il doit livrer

[illegible]

F_Trajet

2

dateDepart	21/12/2025
dateArrivee	01/01/2026
idChauffeur	6
idVehicule	1
idVilleArrivee	7
idVilleDepart	2

F_Chauffeur

3

Nom

Bourgeot

Prenom

Cédric

Permis

B

Telephone

06 12 34 56 78

F_NbCommandesChauffeur		
Nom	Prenom	Commandes
Curie	Marie	2
Deuzer	Thomas	1
Ferrand	Pauline	1
Halim	Amine	1
Leduc	Frédéric	1
Ouadi	Ahmed	2
Rain	Sophie	3
Tanah	Sofia	1

Les Etats

Listes des états :

1. **E_distanceVille:** affiche toute les distances entre chaque villes.
2. **E_NbKmsChauffeur :** affiche le nom de chaque chauffeur associé au nombre de kilomètre qu'il doit effectuer.
3. **E_CommandesClients :** affiche chaque client associé au numéro de sa commande.
4. **E_LongCourriers:** affiche un numéro de trajet et qui indique son départ, son arrivée et la distance parcourue associés.

Liste des distances
entre les villes

1

SE DistanceVille		
Départ	Arrivée	km
Paris	Lyon	465
Paris	Lille	315
Paris	Nice	225
Paris	Marseille	775
Lyon	Marseille	245
Lyon	Strasbourg	490
Lyon	Toulouse	540
Marseille	Toulouse	405
Marseille	Nice	200
Lille	Nantes	600
Lille	Rennes	500
Bordeaux	Nantes	335
Bordeaux	Toulouse	245
Bordeaux	Strasbourg	950
Nantes	Toulouse	540
Nantes	Rennes	110
Nantes	Nice	1140
Toulouse	Nice	560
Nice	Strasbourg	830

Kilométrage total par
chauffeur

2

SE NbKmsChauffeur		
Nom	Prenom	NombreDekm
Curie	Marie	1550
Deuzer	Thomas	110
Ferrand	Pauline	600
Halim	Amine	830
Leduc	Frédéric	405
Ouadi	Ahmed	245
Rain	Sophie	1925
Tanah	Sofia	540

Liste des commandes de
chaque client

3

CommandesClients sous-état		
Prenom	Nom	Commande
Peter		11
Julien	Baste	5
Claire	Dupont	12
Romain	Girard	4
Sasha	Leroux	14
Paul	Martin	10
Xavier	Niel	15
Xavier	Niel	7
Xavier	Niel	6
Xavier	Niel	1
Trystan	Nugou	3
Trystan	Nugou	2
Sophie	Petit	13

Liste des trajets
supérieurs à 500 km

4

E LongsCourriers sous-état			
idTrajet	Départ	Arrivée	km
5	Lille	Nantes	600
13	Nice	Strasbourg	830
6	Paris	Marseille	775
12	Paris	Marseille	775
1	Lyon	Toulouse	540
8	Lyon	Toulouse	540
2	Nantes	Nice	1140

Conclusion

Certains choix ont été priorisé par soucis de complexité. Typiquement, la distance ne devrait pas être une valeur stockée directement dans une table. On considère que la société transporte via des grands axes, et non chez des particuliers, c'est pour cela qu'on ne stocke pas l'adresse et qu'on considère la distance uniquement entre grandes métropoles. Par soucis de redondance, nous avons priorisé les requêtes au contenu des tables, c'est pour cela que certains résultats n'affichent parfois qu'une ligne, car peu de données sont traitées. Nous avons également décidé de ne noter la distance de deux villes seulement si une commande les concerne, à quelques exceptions près, cette table pouvant être modifiée si une commande spécifique est rentrée. Ce choix a été fait afin de ne pas stocker des données inutiles.